ระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

ยกระดับความโปร่งใส ปลอดภัย ไร้การทุจริต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (EXECUTIVE SUMMARY)

ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน

ทำไมเราจึงต้องมีระบบจัดเก็บรูปแบบใหม่?

เทศบาลและ อบต. เผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะรายปี และค่าน้ำค่าไฟรายเดือน

ระบบการจัดเก็บแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงสูงต่อ **การทุจริต** ขาด **ความโปร่งใส** และเปิดช่องว่างให้เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมิจฉาชีพที่แอบอ้าง

ประชาชนมักมีข้อสงสัยว่าเงินที่จ่ายไปเข้าระบบจริงหรือไม่ ในขณะที่เทศบาลก็ประสบปัญหาในการติดตามยอดค้างชำระและการตรวจสอบการทำงาน

ช่องโหว่ที่สำคัญ (Key Vulnerabilities)

- **การรับเงินสด** ทำให้เกิดความเสี่ยงในการยักยอกและตรวจสอบยาก
- **การจดบันทึกด้วยมือ** ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้
- ประชาชนไม่สามารถ **ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน** ได้แบบเรียลไทม์
- ไม่มีระบบตรวจสอบว่า **รถขยะเข้าเก็บขยะจริงหรือไม่**
- **มิจฉาชีพแอบอ้าง** เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อหลอกเก็บเงินประชาชน
- ยากต่อการติดตามและทวงถาม **ยอดหนี้ค้างชำระ**

ภาพรวมของระบบใหม่ (Solution Overview)

แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบบูรณาการที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

แพลตฟอร์มครอบคลุมการแจ้งเตือน การชำระเงิน และการตรวจสอบงาน โดยเชื่อมต่อกับ LINE Mini App และใช้ GPS พร้อมภาพถ่ายเพื่อยืนยันการทำงาน

ความสะดวกสบายของประชาชน

- LINE Mini App
- ชำระดิจิทัล (PromptPay / บัตร)
- e-Receipt ทันที

ความปลอดภัยและการตรวจสอบ

- Dynamic QR Code
- ติดตามงานด้วย GPS
- ยืนยันภาพพร้อมพิกัดและเวลา

ความโปร่งใสและการควบคุม

- แดชบอร์ดเรียลไทม์
- กระทบยอดอัตโนมัติ
- รายงานตรวจสอบสาธารณะ

Workflow: ภาพรวม 8 ขั้นตอน

กระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้นจนจบ

ระบบถูกออกแบบให้มีกระบวนการทำงาน 8 ขั้นตอนที่รัดกุม โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยในทุกจุดเชื่อมต่อ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 การแจ้งเตือนและนัดหมาย
ส่งจดหมายแจ้งหนี้พร้อม Dynamic QR Code ป้องกันการปลอมแปลง

2 การตรวจสอบตัวตนเจ้าหน้าที่
ประชาชนสแกน QR ตรวจสอบตัวตนเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ

3 การชำระเงินดิจิทัล
ชำระผ่าน QR Code หรือ LINE Mini App (ไร้เงินสด 100%)

4 การกระทบยอดอัตโนมัติ
ระบบตรวจสอบยอดเงินกับธนาคารแบบอัตโนมัติทุกสิ้นวัน

5 การออกใบเสร็จและสติกเกอร์
อนุมัติและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมสติกเกอร์ติดหน้าบ้าน

6 การตรวจสอบการเก็บขยะ
ใช้ GPS และภาพถ่ายเพื่อยืนยันการเข้าเก็บขยะจริง

7 การตรวจสอบแบบเรียลไทม์
ระบบตรวจจับความผิดปกติและแจ้งเตือนผู้บริหารทันที

8 รายงานการตรวจสอบสาธารณะ
ออกรายงานประจำเดือนเผยแพร่ให้ประชาชนตรวจสอบได้

Phase 1: การแจ้งเตือนและนัดหมาย

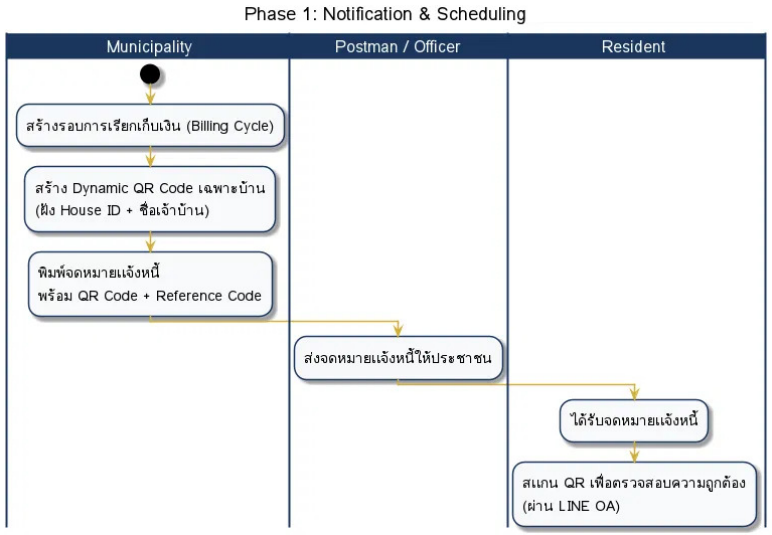
เริ่มต้นด้วยความปลอดภัย ป้องกันมิจฉาชีพ

กระบวนการเริ่มต้นเมื่อระบบสร้างรอบการเรียกเก็บเงินและออกจดหมายแจ้งหนี้ส่งไปยังประชาชน จุดเด่นของขั้นตอนนี้คือการใช้ **Dynamic QR Code** ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับแต่ละบ้าน

Dynamic QR Code: ฝังข้อมูลรหัสบ้านและชื่อเจ้าบ้าน ป้องกันการปลอมแปลงบัญชีรับเงิน

Reference Code: รหัสอ้างอิงเฉพาะสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องผ่าน LINE OA

No Link Policy: จดหมายแจ้งหนี้จะไม่มีการแนบลิงก์ใดๆ เพื่อป้องกัน Phishing Scam

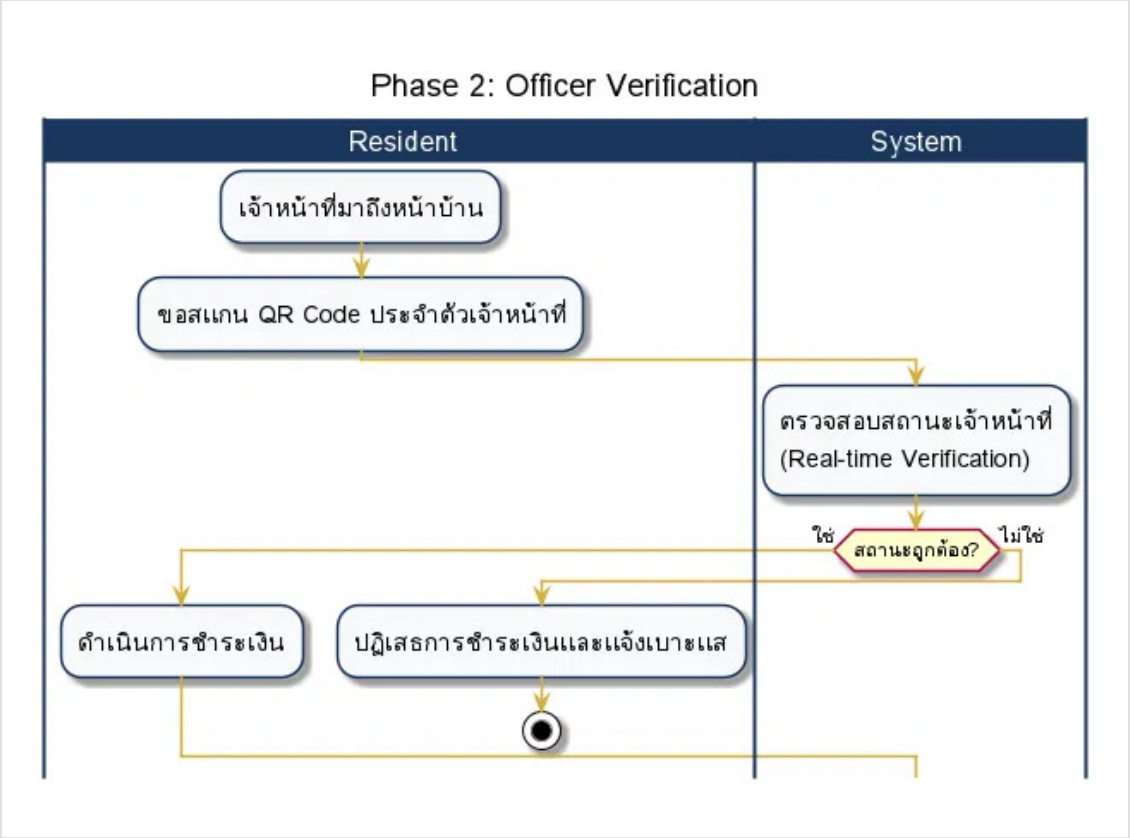


Phase 2: การตรวจสอบตัวตนเจ้าหน้าที่

ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบเรียลไทม์

เพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล ระบบกำหนดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่ที่มาติดต่อได้ทันทีก่อนดำเนินการใดๆ

- **เจ้าหน้าที่มีบัตรประจำตัวพร้อม QR Code เฉพาะบุคคล**
- **ประชาชนสแกนเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์**
- **หากพบความผิดปกติ สามารถปฏิเสธการชำระเงินและแจ้งเบาะแสได้ทันที**



Phase 3: การชำระเงินดิจิทัล

นโยบายไร้เงินสด (Cashless 100%)

ระบบรองรับการชำระเงินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อตัดปัญหาการทุจริตจากการรับเงินสด โดยมี 2 ช่องทางหลักที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชน

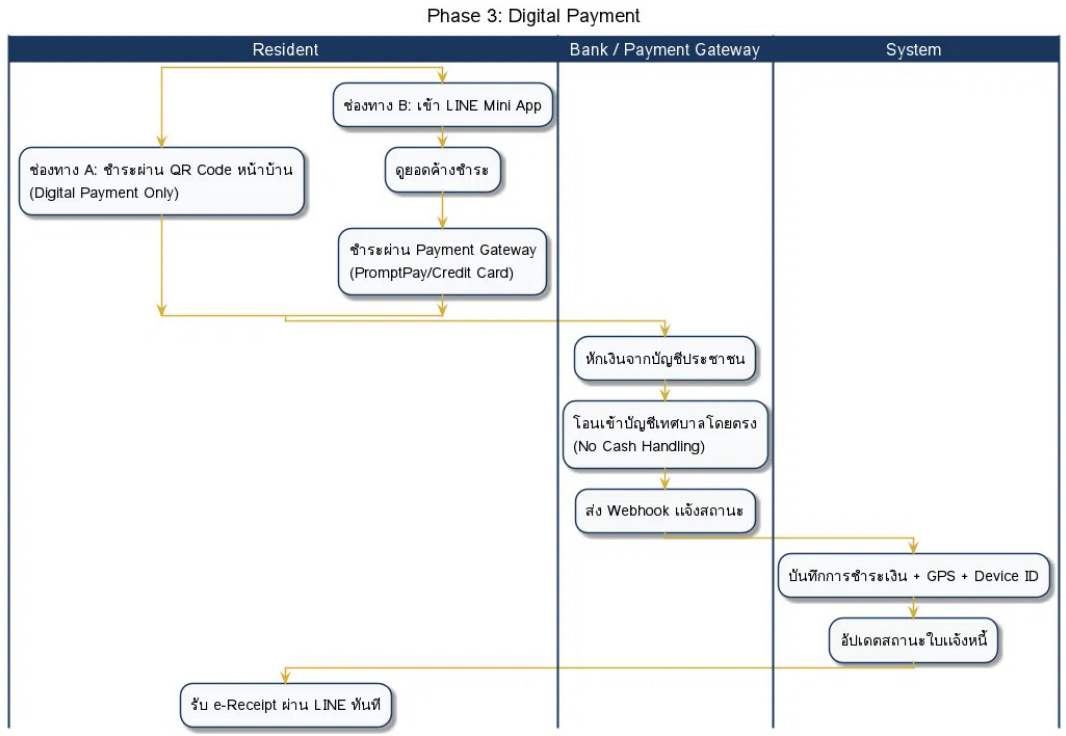
ช่องทางที่ 1: สแกน QR Code

ประชาชนสามารถใช้ Mobile Banking สแกน Dynamic QR Code จากจดหมายแจ้งหนี้ หรือจากเจ้าหน้าที่ที่ไปพบหน้าบ้าน

ช่องทางที่ 2: LINE Mini App

ตรวจสอบยอดค้างชำระและกดชำระเงินผ่าน Payment Gateway (PromptPay/บัตรเครดิต) ได้ทุกที่ทุกเวลา

เงินโอนเข้าบัญชีเทศบาลโดยตรง พร้อมรับ e-Receipt ทันที

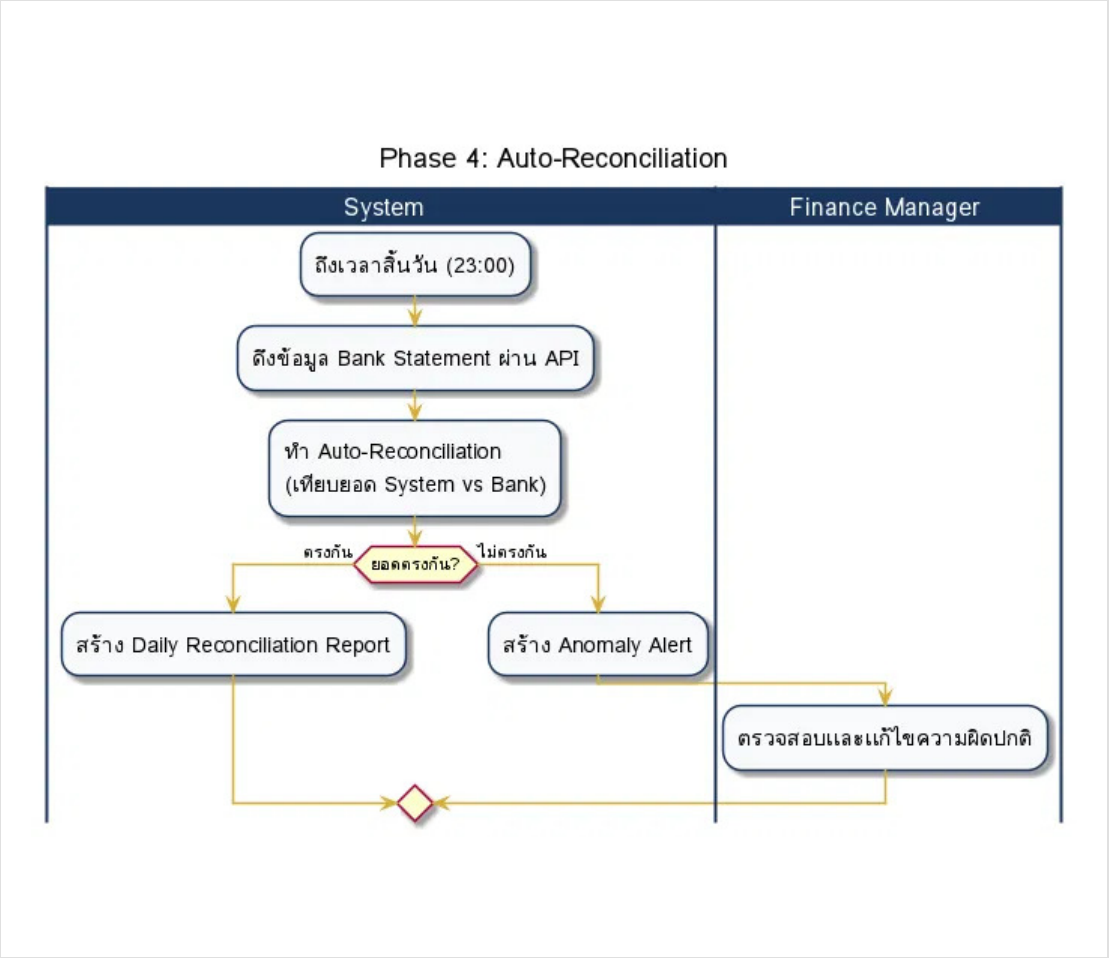


Phase 4: การกระทบยอดอัตโนมัติ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ทุกสิ้นวัน

ระบบจะทำการกระทบยอด (Reconciliation) ระหว่างข้อมูลการชำระเงินในระบบกับยอดเงินที่เข้าบัญชีธนาคารของเทศบาลโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเงินสูญหาย

- **ระบบดึงข้อมูลจาก Payment Gateway และธนาคารทุกสิ้นวัน (EOD)**
- **ตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีจริงกับยอดในระบบว่าตรงกัน 100%**
- **หากพบความผิดปกติ (Anomaly) ระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารทันที**

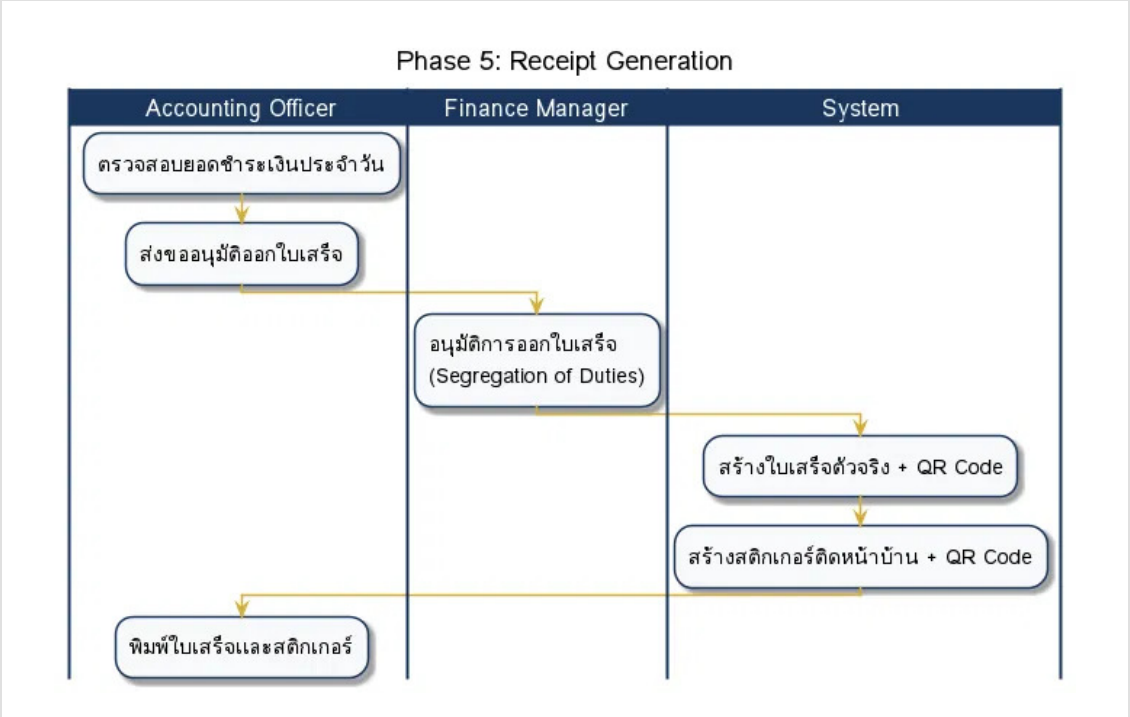


Phase 5: การออกใบเสร็จและสติกเกอร์

หลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

หลังยืนยันการชำระ ระบบจะออกหลักฐานทั้งดิจิทัลและกายภาพ เพื่อความมั่นใจของประชาชนและความสะดวกของเจ้าหน้าที่

- **ระบบสร้าง e-Receipt อัตโนมัติและส่งผ่าน LINE**
- **กองคลังพิมพ์ใบเสร็จพร้อมสติกเกอร์ชำระเงิน**
- **เจ้าหน้าที่ติดสติกเกอร์ที่หน้าบ้านเป็นสัญลักษณ์ให้รถขยะ**

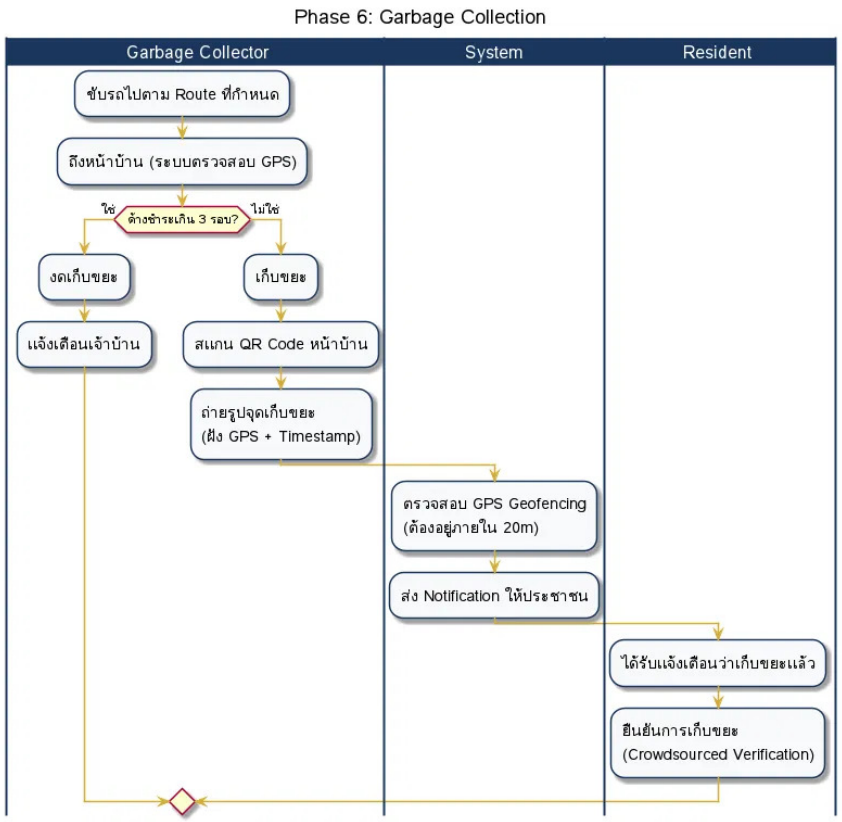


Phase 6: การตรวจสอบการเก็บขยะ

ยืนยันการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี GPS และภาพถ่าย

เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนเรื่องรถขยะไม่เข้าเก็บ ระบบได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

- **ระบบ GPS Geofencing ตรวจสอบว่ารถขยะเข้าพื้นที่จริงหรือไม่**
- **เจ้าหน้าที่ต้องถ่ายภาพยืนยันการเก็บขยะ (ฝังพิกัดและเวลา)**
- **ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและยืนยันการเก็บขยะผ่าน LINE OA**

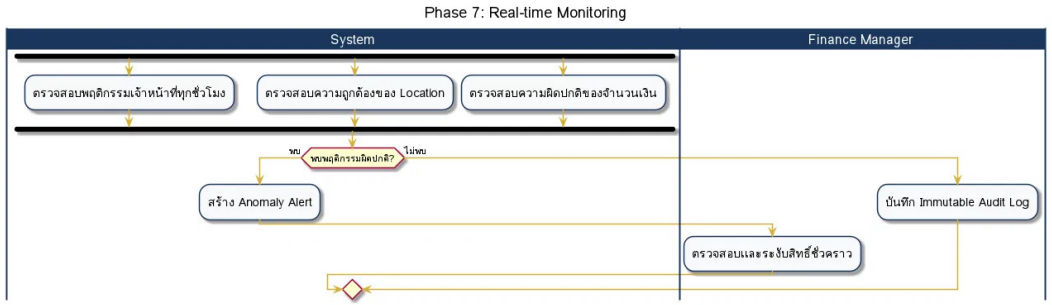


Phase 7: การตรวจสอบแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ดผู้บริหารและระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ

ระบบมีแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารเพื่อติดตามสถานะการจัดเก็บรายได้และการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection)

- **Executive Dashboard แสดงภาพรวมรายได้ ยอดค้างชำระ และสถานะการเก็บขยะ**
- **ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ เช่น ยอดเงินไม่ตรง หรือมีการยกเลิกใบเสร็จบ่อยครั้ง**
- **สามารถเจาะลึกข้อมูล (Drill-down) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดรายบุคคลหรือรายพื้นที่ได้**

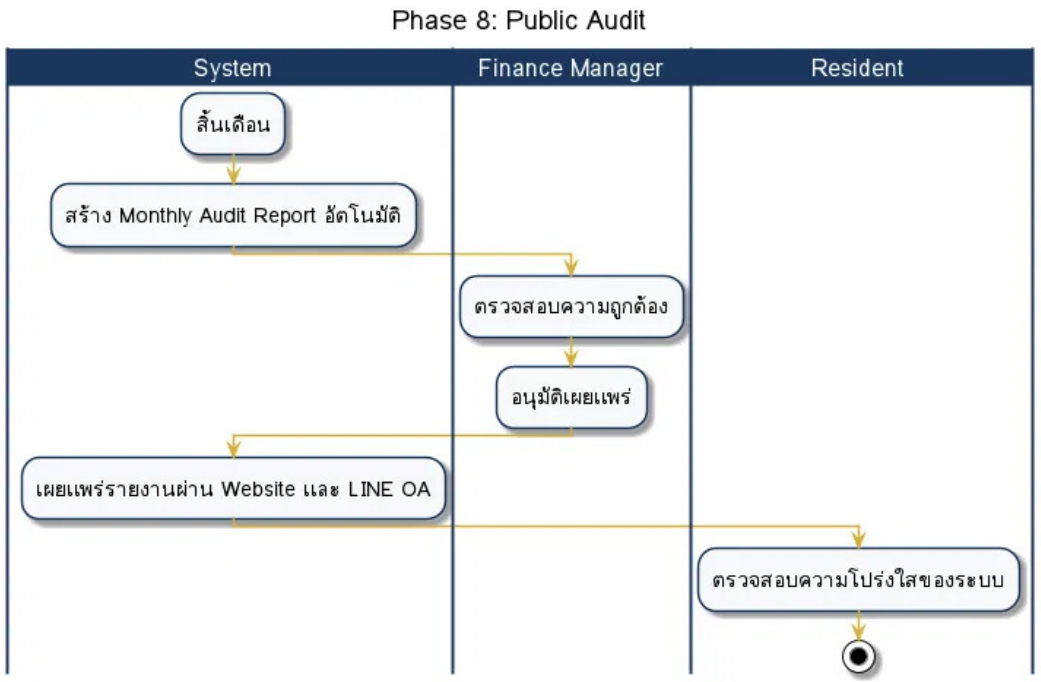


Phase 8: รายงานการตรวจสอบสาธารณะ

สร้างความเชื่อมั่นด้วยความโปร่งใส

เพื่อสร้างความไว้วางใจจากประชาชน ระบบจะทำการสรุปข้อมูลการจัดเก็บรายได้และผลการดำเนินงานเป็นรายงานประจำเดือนที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

- **ระบบสร้างรายงานสรุปรายได้ประจำเดือนโดยอัตโนมัติ**
- **เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสาธารณะ (เว็บไซต์เทศบาล, LINE OA)**
- **ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานได้**



มาตรการป้องกันมิจฉาชีพ (Anti-Scam)

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องประชาชนจากการถูกหลอกลวง โดยเน้นการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนและช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย **ลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพแอบอ้างได้ 100%**

1. Dynamic QR Code

QR Code สำหรับชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเจาะจงต่อบ้านและรอบบิลนั้นๆ พร้อมแสดงชื่อเจ้าบ้านก่อนกดยืนยันโอนเงิน ป้องกันการสวมรอยบัญชีรับเงิน

2. Officer Identity Verification

เจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีบัตรประจำตัวพร้อม QR Code ให้ประชาชนสแกนเพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นพนักงานของเทศบาลแบบเรียลไทม์ก่อนรับบริการ

3. No Link Policy

เทศบาลมีนโยบายไม่ส่ง SMS ที่แนบลิงก์ใดๆ ไปยังประชาชนโดยเด็ดขาด การแจ้งเตือนทั้งหมดจะทำผ่านจดหมายทางการหรือ LINE OA เท่านั้น

4. Official LINE Account

ใช้ LINE Official Account ที่ได้รับการยืนยันตัวตน (Verified Account โล่สีเขียว/น้ำเงิน) เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและให้บริการประชาชน

มาตรการป้องกันการทุจริตภายใน

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อปิดช่องโหว่และป้องกันการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ภายในอย่างรัดกุม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมและตรวจสอบในทุกขั้นตอน

Cashless Only (ยกเลิกเงินสด)

รับชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเท่านั้น เงินเข้าบัญชีเทศบาลโดยตรง ไม่ผ่านมือเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงการยักยอกเงิน 100%

Auto-Reconciliation (กระทบยอดอัตโนมัติ)

ระบบตรวจสอบยอดเงินที่เข้าบัญชีธนาคารกับยอดรับชำระในระบบแบบอัตโนมัติทุกสิ้นวัน แจ้งเตือนทันทีหากยอดไม่ตรงกัน

Segregation of Duties (การแบ่งแยกหน้าที่)

แยกสิทธิ์การทำงานชัดเจน ผู้รับเงิน ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติใบเสร็จต้องเป็นคนละคนกัน ป้องกันการสมรู้ร่วมคิด

Immutable Audit Logs (บันทึกประวัติแก้ไขไม่ได้)

ทุกการกระทำในระบบ (เช่น การแก้ไขข้อมูล การยกเลิกใบเสร็จ) จะถูกบันทึกไว้และไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

GPS Geofencing (ตรวจสอบพิกัด)

บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ในรัศมีของบ้านที่กำหนดเท่านั้น จึงจะสามารถกดบันทึกสถานะการเก็บขยะหรือการลงพื้นที่ได้

Photo Evidence (หลักฐานภาพถ่าย)

การปฏิบัติงานสำคัญต้องแนบภาพถ่ายยืนยันเสมอ โดยระบบจะฝังพิกัด GPS และเวลา (Timestamp) ลงในภาพอัตโนมัติ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมท้องถิ่นรูปแบบใหม่นี้ จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน 3 มิติหลัก ที่ส่งผลดีต่อทั้งเทศบาลและประชาชน

ลดความเสี่ยง

- ปิดช่องโหว่การทุจริตจากการรับเงินสด 100%
- ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
- ลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการทำงานแบบ Manual

เพิ่มความโปร่งใส

- ตรวจสอบรายได้และสถานะการทำงานได้แบบ Real-time
- มีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (GPS/ภาพถ่าย)
- ข้อมูลการเงินถูกต้อง แม่นยำ และกระทบยอดได้อัตโนมัติ

สร้างความเชื่อมั่น

- ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของการชำระเงิน
- ยกระดับภาพลักษณ์ของเทศบาลสู่องค์กรดิจิทัล
- เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน 6 เดือน

Phase 1 (เดือนที่ 1-2): Core System

พัฒนาระบบฐานข้อมูล, RBAC, LINE Mini App, Payment Gateway และระบบออกใบเสร็จ

Phase 2 (เดือนที่ 3-4): Security & GPS

เพิ่มระบบยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่, Dynamic QR Code, ระบบ GPS และการถ่ายภาพยืนยันการเก็บขยะ

Phase 3 (เดือนที่ 5-6): Dashboard & Audit

พัฒนาระบบ Dashboard สำหรับผู้บริหาร, ระบบตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) และรายงานสาธารณะ

งบประมาณการลงทุน

200,000 ฿

ครอบคลุมการพัฒนา ซอฟต์แวร์ และการติดตั้งระบบทั้งหมด

ผลตอบแทนการลงทุน (ROI)

500% - 1000%

คาดการณ์จุดคุ้มทุนภายในระยะเวลา **10 เดือน** จากการลดการรั่วไหลของรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

Q&A

ถาม-ตอบ และข้อเสนอแนะ

ขอบคุณสำหรับการรับฟัง
เราพร้อมดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน
และสร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารงานของเทศบาล

เปิดรับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

พร้อมดำเนินการ